

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Colima

REPORTE FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Nombre del alumno

Andros Jair Toscano Farias

No. de control

22460548

Carrera

Ingeniería Mecatrónica

Programa

**Desarrollo de un sistema de navegación autónoma para plataforma móvil
Rosmaster X3**

Periodo del servicio social

Marzo – 2 de septiembre de 2026

Colima, Colima, octubre de 2026

Índice

Introducción.....	3
Desarrollo de actividades.....	5
Resultados.....	9
Conclusiones.....	14
Recomendaciones.....	16
Hoja de firmas.....	18

Introducción

Significado del servicio social

Realizar el servicio social en este programa representó pasar de lo aprendido en el aula a un sistema real que se mueve, falla y tiene que repararse. Durante seis meses, junto con mi compañero Luis Adrian Flores Bueno, trabajé sobre un robot móvil completo: su sistema operativo, sus sensores, el software que lo controla y la interfaz con la que lo opera una persona. Fue la primera vez que enfrenté a la vez los tres problemas que definen a la robótica móvil autónoma: **percibir** el entorno, **saber dónde se está** y **decidir cómo moverse**.

El aprendizaje más valioso no fue técnico sino de método. Un robot no perdona las suposiciones: cada afirmación sobre su comportamiento hubo que comprobarla en el equipo, y varias resultaron falsas hasta que se midieron. Aprendí a diagnosticar con datos, a no cambiar varias cosas a la vez, a documentar lo que se hace para que otra persona pueda continuarlo y a llevar un control de versiones riguroso. También aprendí a trabajar en equipo sobre un mismo sistema, repartiendo tareas y revisando el trabajo del otro.

Para mi formación en Ingeniería Mecatrónica, el servicio integró en un solo proyecto la electrónica de los sensores, la mecánica de la plataforma omnidireccional, la programación de nodos y la inteligencia artificial aplicada a la visión. Me deja la satisfacción de entregar una herramienta útil para la institución y para los estudiantes que vendrán.

Descripción del programa

El programa *Desarrollo de un sistema de navegación autónoma para plataforma móvil Rosmaster X3* se desarrolló en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (DIEE) del Instituto Tecnológico de Colima, bajo la supervisión de su jefe de departamento, David Díaz Delgado. Su objetivo es convertir la plataforma robótica Yahboom ROSMASTER X3 en un sistema de navegación autónoma completamente

operativo, capaz de construir mapas de su entorno, localizarse en ellos, planificar trayectorias y evitar obstáculos.

El servicio que ofrece el programa es doble. Por un lado, una **plataforma experimental para la docencia**: el robot y su documentación permiten que los estudiantes de la especialidad en Sistemas Mecatrónicos Inteligentes realicen prácticas reales de la asignatura de Percepción e Inteligencia Artificial, en lugar de limitarse a la simulación. Por otro, un **prototipo de robot de patrullaje** que puede recorrer rutas automáticas o ser pilotado a distancia, como apoyo a la supervisión de las instalaciones y del equipo del departamento.

Los beneficiarios directos son los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, en particular los de séptimo semestre en adelante que cursan la especialidad, de entre 20 y 24 años de edad, y los docentes que imparten las asignaturas relacionadas. El personal del departamento es beneficiario indirecto, por el apoyo a la supervisión.

Antecedentes

El departamento contaba con la plataforma ROSMASTER X3, pero no con un sistema de navegación autónoma operativo y documentado. Sin él, los estudiantes no podían desarrollar competencias prácticas en estimación de pose, construcción de mapas, planificación de trayectorias y evasión de obstáculos. El robot dependía, además, del conocimiento de quien lo había configurado: no existían manuales de instalación ni de operación, ni un procedimiento para recuperarlo en caso de falla. El programa se planteó para resolver esas tres carencias: funcionamiento, documentación y reproducibilidad.

Desarrollo de actividades

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema de navegación autónoma para la plataforma móvil ROSMASTER X3 mediante la integración de sensores LiDAR y cámara RGB-D utilizando el middleware ROS, con la finalidad de generar un prototipo funcional para prácticas académicas en la asignatura de Percepción e Inteligencia Artificial.

Objetivos específicos

1. Integrar los sensores LiDAR y cámara RGB-D a la plataforma ROSMASTER X3.
2. Configurar el entorno de desarrollo bajo ROS.
3. Implementar algoritmos de percepción del entorno.
4. Desarrollar un sistema de mapeo mediante técnicas SLAM.
5. Implementar algoritmos de localización del robot.
6. Diseñar e implementar algoritmos de planificación de trayectorias.
7. Desarrollar estrategias de evasión de obstáculos.
8. Validar el sistema en entornos estructurados.
9. Documentar la arquitectura del sistema.
10. Elaborar manuales de uso para prácticas de laboratorio.

Actividades realizadas, en orden cronológico

El trabajo se organizó en seis etapas: análisis y configuración, integración sensorial, percepción y mapeo, localización y navegación, validación experimental y documentación. La tabla resume las actividades de cada mes; a continuación se describen con detalle.

Mes	Actividades principales
Marzo	Revisión del estado actual del robot. Instalación del sistema operativo.
Abril	Instalación de ROS. Integración de la cámara RGB.
Mayo	Consolidación de ROS y de la cámara; preparación de la integración del LiDAR.
Junio	Integración del LiDAR. Calibración de sensores.
Julio	Integración de nodos ROS y SLAM, con su configuración. Generación de

	mapas.
Agosto	Localización, navegación autónoma y evasión de obstáculos; pruebas.
Septiembre	Manual técnico, guía de prácticas y reporte final.

Marzo: revisión del estado actual e instalación del sistema operativo

Se revisó el estado en que se encontraba la plataforma: chasis, ruedas omnidireccionales (mecanum), tarjeta controladora de motores, batería, sensores y la computadora a bordo Raspberry Pi 4. Se identificaron los componentes, sus conexiones y lo que funcionaba y lo que no. Con ese diagnóstico se instaló el sistema operativo **Ubuntu 18.04 LTS de 64 bits** para Raspberry Pi, la base que exige ROS Melodic, y se configuraron el usuario, el nombre de equipo, la red y el acceso remoto por SSH.

Abril: instalación de ROS e integración de la cámara RGB

Se instaló **ROS Melodic**, el middleware que organiza el robot como un conjunto de procesos independientes (nodos) que se comunican por tópicos, junto con los espacios de trabajo del fabricante. Se integró la cámara: su canal de color se publica como vídeo en directo, que más adelante alimentaría la interfaz de operación y la detección de objetos con inteligencia artificial.

Mayo: consolidación de ROS y de la cámara

Se estabilizó el entorno ROS y se comprobó el funcionamiento continuo de la cámara y de los nodos base. Se preparó la integración del sensor láser: reglas del sistema para que cada dispositivo USB conserve siempre el mismo nombre, y revisión de los controladores.

Junio: integración del LiDAR y calibración de sensores

Se integró el **LiDAR RPLIDAR A1**, que barre 360° a unos 10 Hz y es el sensor principal para mapear y evitar obstáculos. Se calibraron los sensores de movimiento: la unidad inercial (IMU), cuya calibración del giróscopo debe hacerse con el robot inmóvil, y la odometría de las ruedas. Ambas se fusionan con un filtro de Kalman extendido para estimar el movimiento del robot.

Julio: integración de nodos, SLAM y generación de mapas

Se integraron los nodos de control y se implementó el mapeo simultáneo a la localización (**SLAM**) con el algoritmo **Gmapping**, configurado según las necesidades del proyecto. Se desarrolló la gestión de sesiones de mapeo con retorno seguro: si algo falla, el sistema vuelve solo al estado anterior. Se generaron los primeros mapas de prueba.

Agosto: localización, navegación y evasión de obstáculos

Se configuraron la localización sobre un mapa conocido (**AMCL**), la planificación de trayectorias (**move_base** con planificador local **DWA**) y la evasión de obstáculos con **costmaps**. Se añadió una cola de navegación que valida cada punto antes de mover el robot, y un selector de mando con *watchdog* que detiene el robot en medio segundo si deja de recibir órdenes. Se probaron la teleoperación, la navegación por puntos y las misiones programadas.

Septiembre: manual técnico y reporte final

Se elaboró la documentación del proyecto: manual técnico de operación, guías de instalación del robot y de la computadora, guía de solución de problemas, protocolo de validación de 84 pruebas, guía de seis prácticas de laboratorio (P01 a P06) y el reporte final. Todo quedó versionado en un repositorio Git, de modo que el sistema pueda reinstalarse y continuarse.

El sistema resultante se organiza en dos partes: la computadora de control, donde corre la interfaz web y la inteligencia artificial, y el robot, donde viven los lazos de control críticos, de modo que el robot sigue siendo seguro aunque se pierda la conexión.

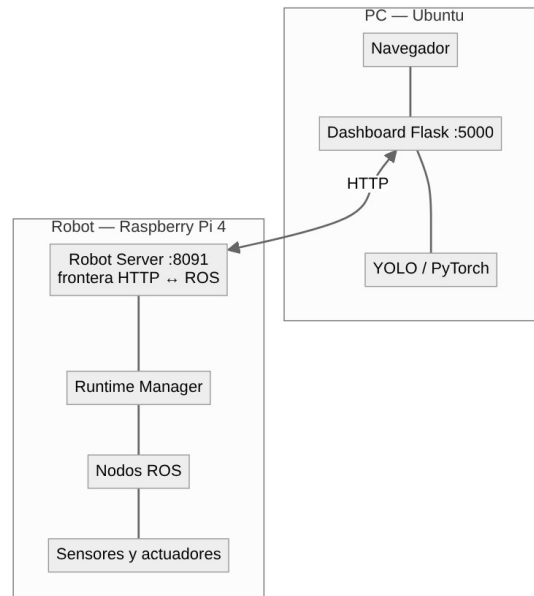


Figura 1. Arquitectura del sistema: computadora de control y robot.

Recursos utilizados

El único material empleado fue la plataforma **Yahboom ROSMASTER X3**, con los componentes que integra de fábrica. El software es libre y se ejecuta sobre Linux.

Recurso	Descripción
Plataforma	Yahboom ROSMASTER X3, chasis con cuatro ruedas mecanum (omnidireccional)
Computadora a bordo	Raspberry Pi 4 con tarjeta microSD de 64 GB
Sensor láser	LiDAR RPLIDAR A1, 360°, ~10 Hz
Cámara	Orbbec Astra Pro (canal RGB en uso; profundidad disponible)
Sensores de movimiento	IMU y encoders de las ruedas
Control manual	Mando inalámbrico incluido con la plataforma
Sistema operativo	Linux: Ubuntu 18.04 LTS en el robot; Ubuntu en la computadora de control
Middleware y algoritmos	ROS Melodic: Gmapping (SLAM), AMCL (localización), move_base y DWA (navegación), robot_localization (EKF)
Lenguajes	Python 3.7 y 2.7 en el robot; Python 3 en la computadora; HTML y JavaScript
Interfaz e IA	Servidor web Flask; detección de objetos con YOLOv8 (Ultralytics)
Control de versiones	Git y GitHub

Resultados

El robot cumple su propósito: **construye el mapa de un lugar, se localiza en él, navega de forma autónoma hasta los puntos indicados y esquiva los obstáculos**, y puede además pilotarse a distancia desde una computadora. El resultado se validó en un entorno real el 3 de octubre de 2026.

Cumplimiento de los objetivos específicos

#	Objetivo	Resultado
1	Integrar LiDAR y cámara RGB-D	Parcial: LiDAR integrado; de la cámara se usa el canal de color
2	Configurar el entorno ROS	Cumplido
3	Percepción del entorno	Cumplido: LiDAR, cámara y detección de objetos con IA
4	Mapeo SLAM	Cumplido: mapas con Gmapping y retorno seguro ante fallos
5	Localización	Cumplido: AMCL con calibración de la pose desde la interfaz
6	Planificación de trayectorias	Cumplido: move_base con planificador DWA
7	Evasión de obstáculos	Cumplido con el LiDAR 2D; sin aporte de la profundidad
8	Validación en entornos estructurados	15 pruebas superadas en entorno real
9	Documentar la arquitectura	Cumplido
10	Manuales para prácticas	Cumplido: seis prácticas de laboratorio

Validación en un entorno real

La prueba se hizo en una vivienda, que funcionó como entorno estructurado. Se ejecutaron 15 pruebas del protocolo de validación y todas se superaron:

Aspecto	Resultado medido
Mapa construido	Unos 173 m ² de espacio libre registrado, 25 × 19 m, paredes rectas y sin duplicar
Precisión de la navegación	Llegada al punto destino con 0,08 m de error, igual a la tolerancia configurada
Evasión de obstáculos	El robot rodeó un obstáculo colocado en su trayectoria y llegó al destino
Seguridad	El robot se detiene al soltar el mando; la velocidad máxima es ajustable
Ciclo de mapeo	Inicio, guardado y descarte con restauración automática del estado previo

La misma sesión permitió detectar y corregir cinco fallos que solo aparecen al operar el robot en condiciones reales, entre ellos un tiempo de espera insuficiente al iniciar el mapeo, la calibración del giróscopo con el robot en movimiento y el avance a tirones del mando. Corregirlos dejó el sistema más robusto.



Figura 2. El robot navegando de forma autónoma entre dos obstáculos.

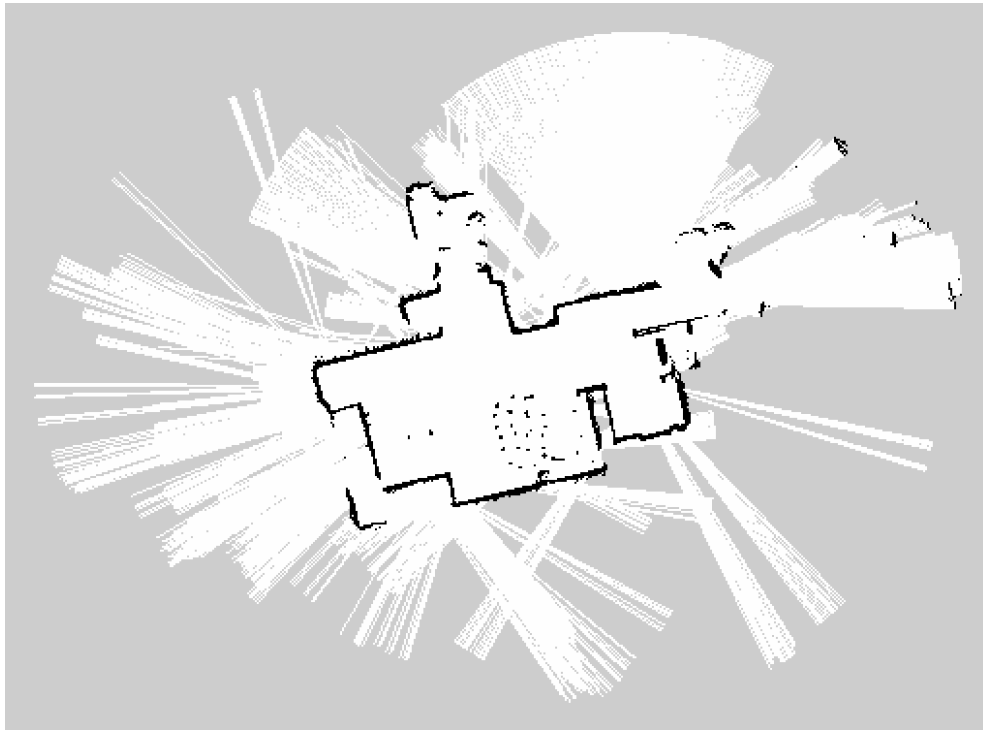


Figura 3. Mapa construido por el robot con SLAM (Gmapping).

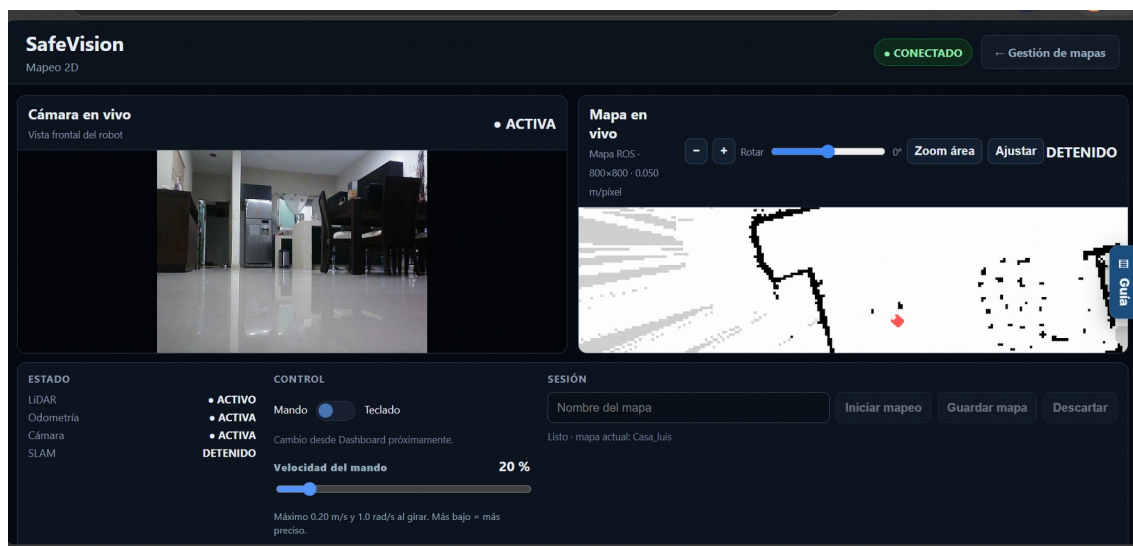


Figura 4. Interfaz de mapeo: cámara del robot y mapa en construcción.

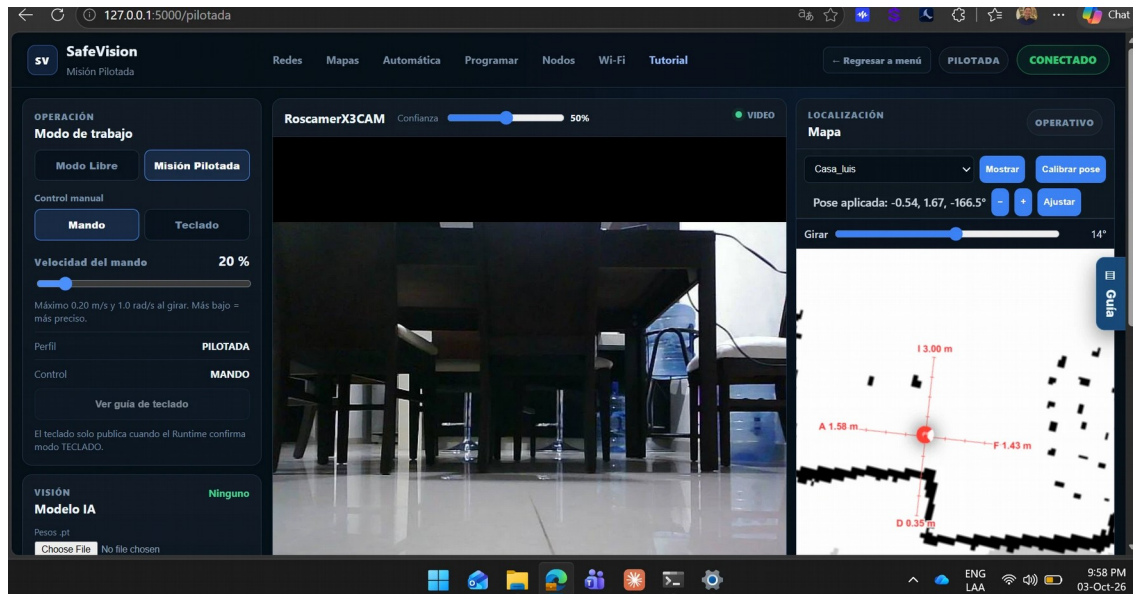


Figura 5. Operación pilotada: cámara, mando y robot localizado en el mapa.

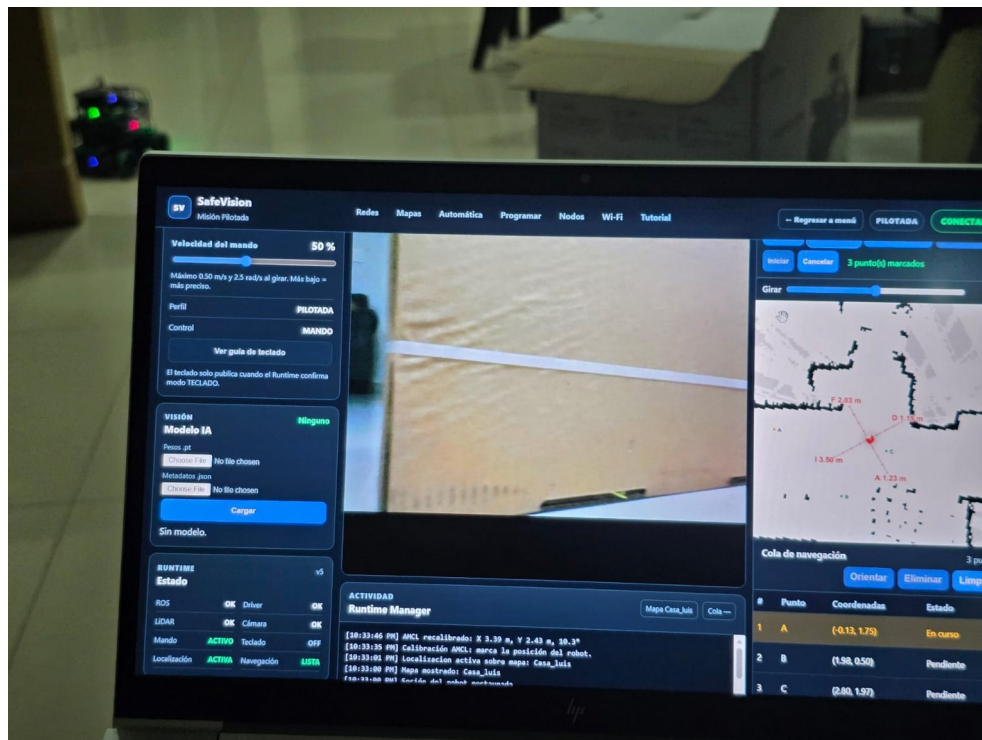


Figura 6. Ruta automática de tres puntos en ejecución.

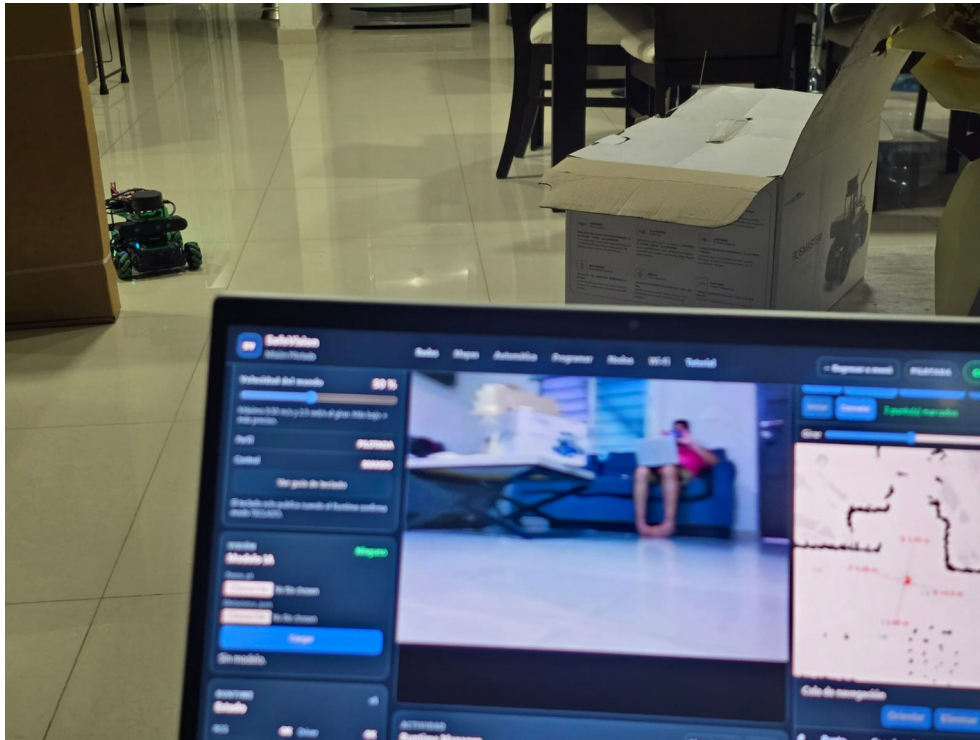


Figura 7. El robot junto al obstáculo y la interfaz de control.

Productos entregados

- **Plataforma ROSMASTER X3 con navegación autónoma**, operable desde una interfaz web: pilotaje manual, rutas automáticas, mapeo, cambio de red Wi-Fi y gestión de sus componentes.
- **Mapa funcional del entorno**, versionado junto con el sistema.
- **Sistema de evasión de obstáculos** basado en LiDAR y costmaps.
- **Manual técnico de operación**, guías de instalación, red y solución de problemas.
- **Guía de prácticas de laboratorio** con seis prácticas, de la teleoperación a la detección de objetos con YOLO.
- **Reporte técnico final y protocolo de validación**, con evidencias.
- Repositorio público con todo lo anterior:
- <https://github.com/ToscanoID007/safevision>

Conclusiones

El programa dejó al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica un **agente de apoyo a la seguridad**: un robot de patrullaje capaz de recorrer rutas automáticas sobre un mapa del lugar y de ser pilotado a distancia cuando se necesita una revisión puntual. Su cámara transmite lo que ve y puede reconocer objetos con inteligencia artificial, de modo que complementa la supervisión manual del equipo e instalaciones sin sustituirla. Al estar pensado para operar de forma continua y desde la red local, amplía la capacidad de vigilancia del personal con un costo de operación prácticamente nulo.

El segundo impacto es **académico**. La asignatura de Percepción e Inteligencia Artificial cuenta ahora con una plataforma real, documentada y con seis prácticas listas para el laboratorio. Los estudiantes podrán construir mapas, localizar el robot, planificar rutas y observar las limitaciones reales de los sensores, algo que la simulación no enseña. Las limitaciones del sistema, como que el LiDAR solo ve un plano horizontal, son medibles y por tanto enseñables.

El tercer impacto es la **continuidad**. Antes, operar el robot dependía del conocimiento de quien lo había configurado. Ahora existen manuales de instalación, de operación y de diagnóstico, un protocolo de validación y un repositorio con todo el código y su historia. Otros estudiantes o docentes pueden reinstalarlo, operarlo y mejorarlo sin empezar de cero.

Para la comunidad tecnológica, el proyecto muestra que con una sola plataforma comercial y software libre se puede llegar a un sistema autónomo funcional cuando el trabajo se hace con método: verificar cada afirmación en el equipo real, cambiar una cosa a la vez y documentar. En lo personal, el servicio fortaleció mis competencias de integración de hardware y software, diagnóstico de fallas y trabajo en equipo, y cumplió con los objetivos y productos comprometidos en la propuesta, con la integración de la cámara de profundidad como trabajo futuro.

Por último, el programa demuestra que el servicio social puede generar valor duradero para la institución cuando se plantea como un proyecto con objetivos claros y productos verificables. El robot, sus manuales y sus prácticas quedan a disposición del

departamento, y la experiencia adquirida queda registrada para que futuros prestadores partan de un sistema que funciona y no de cero.

Recomendaciones

A partir de la experiencia de este programa se proponen las siguientes recomendaciones, dirigidas a la institución y a quienes den continuidad al proyecto.

Para la institución

- **Asignar presupuesto al desarrollo del proyecto.** El programa se realizó solo con la plataforma existente. Un presupuesto modesto permitiría adquirir una batería de repuesto, tarjetas de memoria de respaldo, un segundo sensor y un área de pruebas delimitada, y extender el uso del robot a más grupos de forma simultánea.
- **Recibir los documentos del servicio social en formato digital.** La entrega y aceptación de cartas, reportes e informes en papel consume tiempo y recursos. Un trámite digital, con firma electrónica y seguimiento en línea, agilizaría el proceso para prestadores y responsables.
- **Dar continuidad al programa con nuevos prestadores,** para que el robot siga mejorándose y no quede en desuso al concluir este periodo.

Para la continuidad técnica del proyecto

- **Crear y resguardar una imagen de respaldo de la tarjeta microSD del robot.** Hoy es su único punto de falla: si la tarjeta se daña, reinstalar desde cero llevaría días.
- **Integrar la cámara de profundidad en la evasión de obstáculos.** El hardware y el software ya están instalados; falta conectarlos como segunda fuente del mapa de costos, para detectar mesas, escalones y objetos que el LiDAR no ve.
- **Completar el protocolo de validación** de 84 pruebas y construir el mapa del propio laboratorio, donde se impartirán las prácticas.
- **Mantener una sola persona responsable del equipo** durante cada sesión y respetar el protocolo de seguridad: el robot se mueve solo y debe operarse en un área despejada y con el mando a mano.

- **Cuidar la batería:** cargarla después de cada uso y apagar el robot de forma ordenada, para no dañar la tarjeta de memoria.

Atender estas recomendaciones permitirá que el robot se consolide como herramienta permanente de docencia y de apoyo a la supervisión del departamento.

Instituto Tecnológico de Colima

Hoja de firmas

Prestante de Servicio Social

Andros Jair Toscano Farias

Nombre y firma

Responsable del programa

David Díaz Delgado, Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (DIEE)

Nombre, firma

Sello de la dependencia